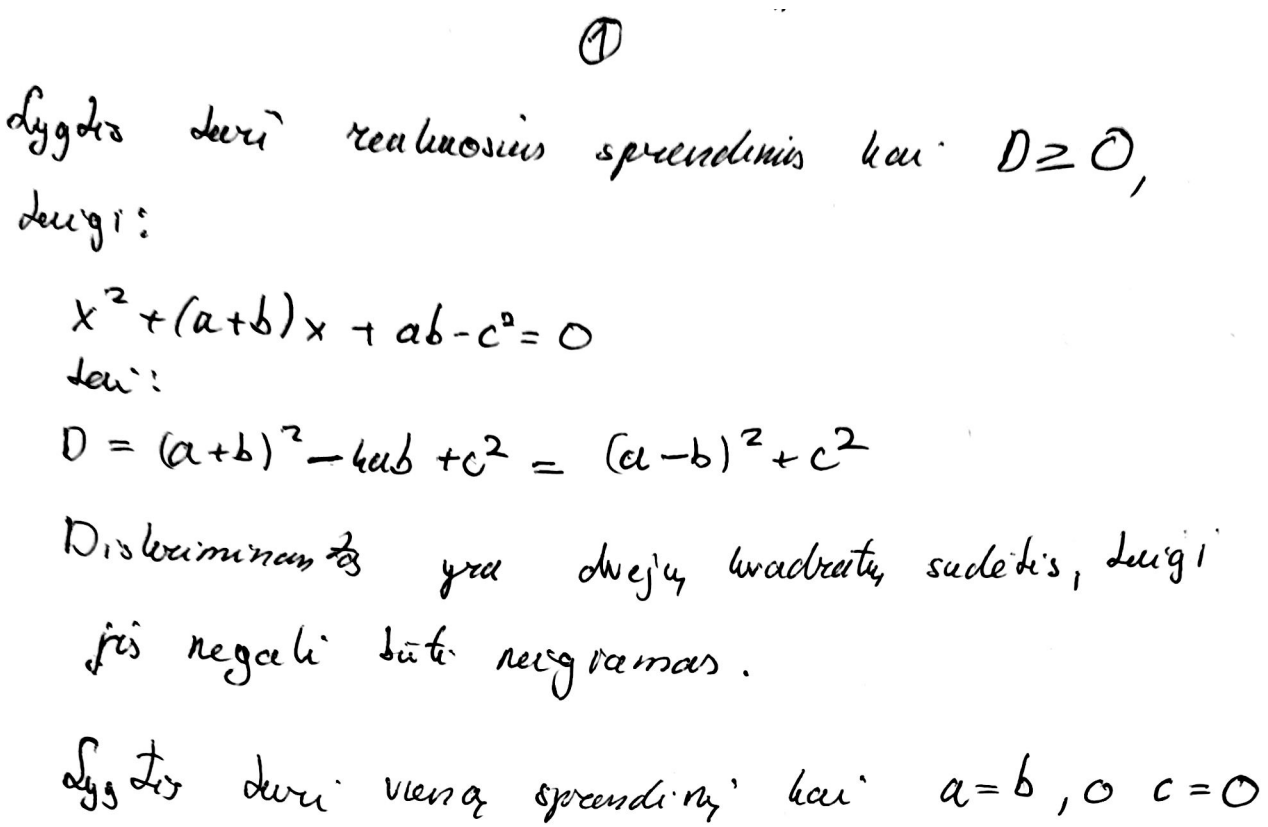
Kvadratinių lygčių uždaviniai

Pastabos ir patarimai

1 uždavinys

Sąlyga. Įrodykite, kad $x^2 + (a+b)x + ab - c^2 = 0$ turi bent vieną realųjį sprendinį visiems $a, b, c \in \mathbb{R}$. Kada sprendinys vienintelis?



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Diskriminante praleistas daugiklis 4 prie c^2: $-4(ab-c^2) = -4ab+4c^2$. Todėl turi būti $D = (a-b)^2+4c^2$, o ne $(a-b)^2 + c^2$. Tikiu, kad žioplumo klaida :) bet visgi apmaudu jei olimpiadoje tokią palikti.
- Vienintelio sprendinio sąlygą susiek su $D = 0$: paaiškink, kad neneigiamų dėmenų suma lygi nuliui tik tada, kai abu dėmenys nuliai. Vienintelio sprendinio sąlyga $a = b$, $c = 0$ po skaičiavimo pataisos nesikeičia.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Lygties diskriminantas yra

$$D = (a+b)^2 - 4(ab - c^2) = a^2 - 2ab + b^2 + 4c^2 = (a-b)^2 + 4c^2.$$

Kadangi realiųjų skaičių kvadratai neneigiami, $D \geq 0$. Kvadratinės lygties vyriausiasis koeficientas lygus $1 \neq 0$, todėl ji turi bent vieną realųjį sprendinį.

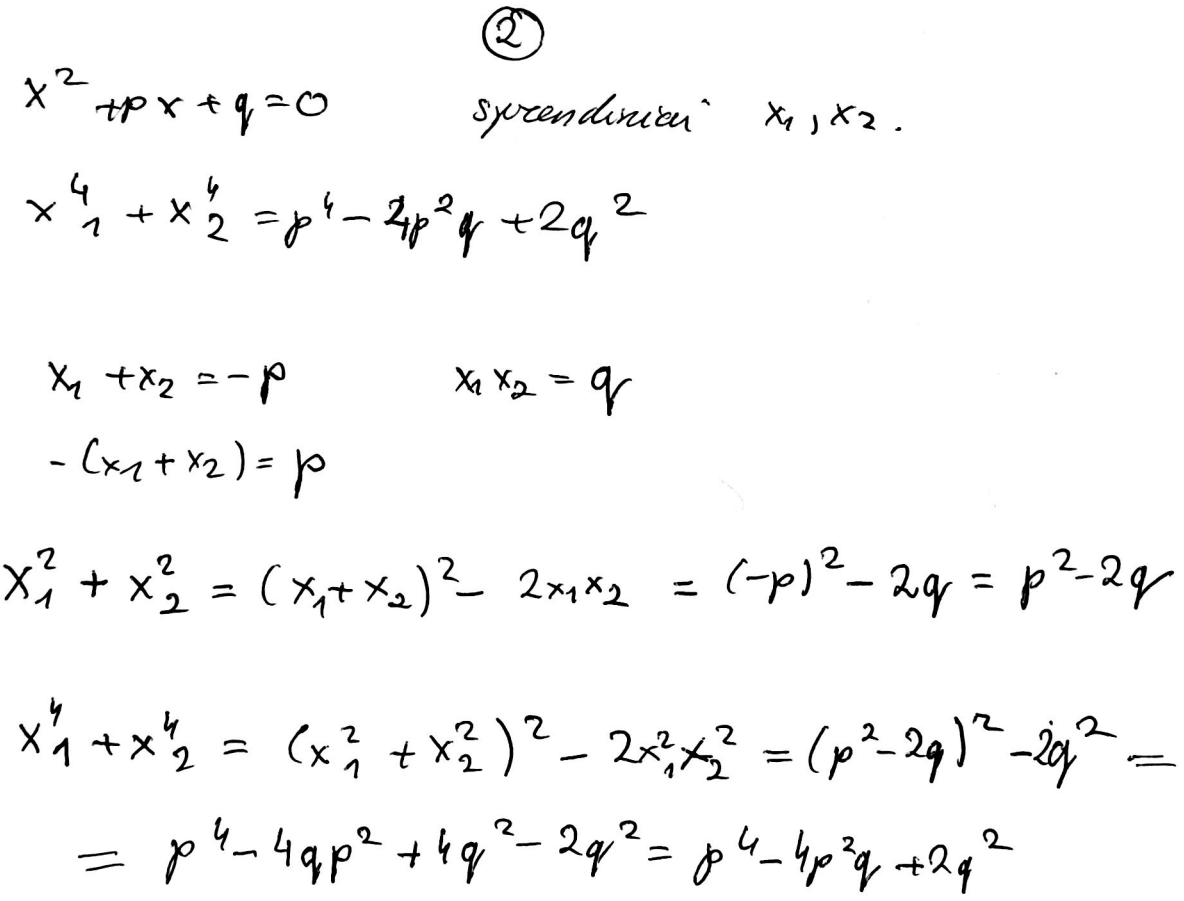
Lygtis turi lygiai vieną realųjį sprendinį tada ir tik tada, kai $D = 0$. Neneigiamų dėmenų suma lygi nuliui tada, kai abu dėmenys lygūs nuliui. Todėl

$$D = 0 \iff a - b = 0 \text{ ir } c = 0 \iff a = b \text{ ir } c = 0.$$

Taigi vienintelis sprendinys yra būtent tada, kai $a = b$ ir $c = 0$; tuo atveju lygtis yra $(x + a)^2 = 0$, o jos sprendinys $x = -a$. □

2 uždavinys

Sąlyga. Lygties $x^2 + px + q = 0$ sprendiniai yra x_1, x_2. Naudodamiesi Vijeto teorema įrodykite $x_1^4 + x_2^4 = p^4 - 4p^2q + 2q^2$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Prieš šaknų sumos ir sandaugos lygybes įrašyk „Pagal Vijeto teoremą“. Tai aiškiai nurodys iš kur tos lygybės; atskirų komentarų prie kiekvieno algebrinio veiksmo nereikia.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal Vijeto teoremą

$$x_1 + x_2 = -p, \qquad x_1x_2 = q.$$

Naudodamiesi sumos kvadrato tapatybe, gauname

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = p^2 - 2q.$$

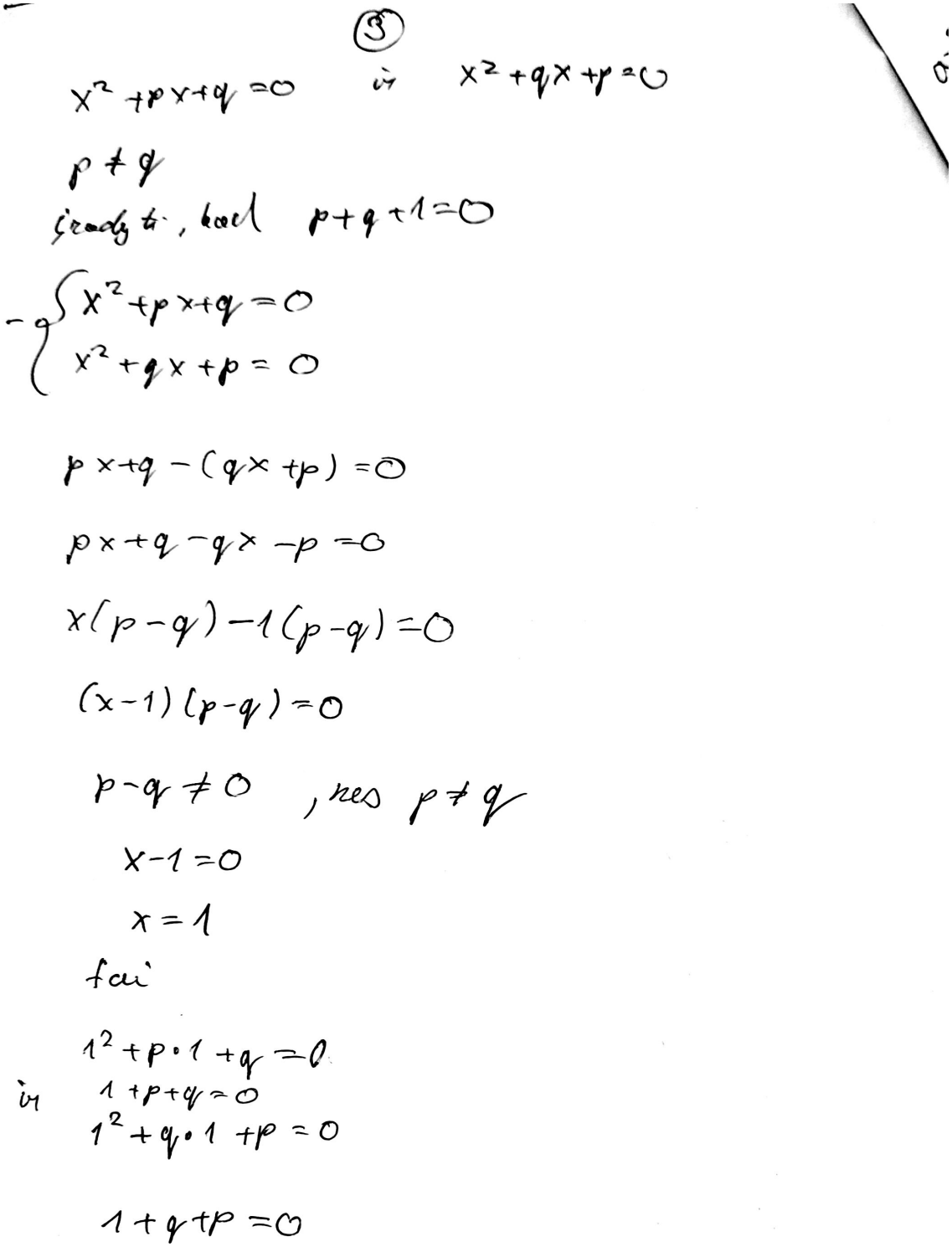
Todėl

$$\begin{aligned} x_1^4 + x_2^4 &= (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2x_1^2x_2^2 \\ &= (p^2 - 2q)^2 - 2q^2 \\ &= p^4 - 4p^2q + 4q^2 - 2q^2 \\ &= p^4 - 4p^2q + 2q^2. \end{aligned}$$

Reikiama tapatybė įrodyta. □

3 uždavinys

Sąlyga. Lygtys $x^2 + px + q = 0$ ir $x^2 + qx + p = 0$, kur $p \neq q$, turi bendrą realųjį sprendinį. Įrodykite, kad $p + q + 1 = 0$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Pradžioje apibrėžk x: „Tegu x – bendras abiejų lygčių realusis sprendinys.“ Tada aišku, kodėl abi lygybės galioja tam pačiam skaičiui. Nors geriau būtų koks x_0 ir pan.

- Išvadą pakanka gauti įstačius $x = 1$ į vieną lygtį. Įstatymas į antrąją nėra klaida, bet kartoja tą patį rezultatą.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Tegu x_0 yra bendras abiejų lygčių realusis sprendinys. Tuomet

$$x_0^2 + px_0 + q = 0, \qquad x_0^2 + qx_0 + p = 0.$$

Atėmę antrąją lygybę iš pirmosios, gauname

$$(x_0^2 + px_0 + q) - (x_0^2 + qx_0 + p) = 0.$$

Vadinasi,

$$(p - q)x_0 + q - p = 0, \qquad (p - q)(x_0 - 1) = 0.$$

Kadangi $p \neq q$, turime $p - q \neq 0$. Todėl $x_0 - 1 = 0$, t. y. $x_0 = 1$.

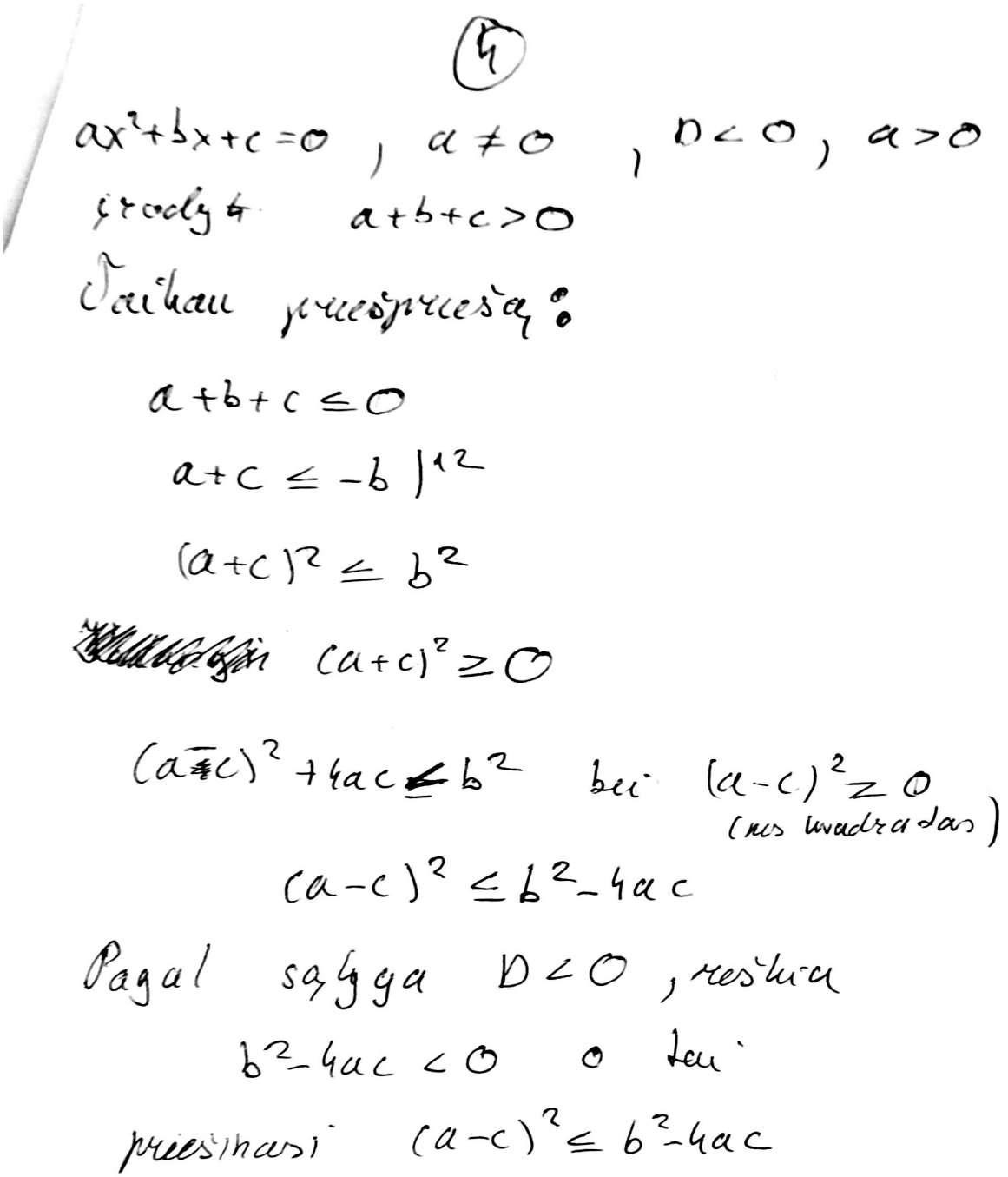
Įstatę $x_0 = 1$ į pirmąją lygtį, gauname

$$1 + p + q = 0.$$

Taigi $p + q + 1 = 0$, ką ir reikėjo įrodyti. □

4 uždavinys

Sąlyga. Lygtis $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a > 0$, neturi realiųjų sprendinių. Įrodykite, kad $a + b + c > 0$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Iš $a + c \le -b$ negalima besąlygiškai pereiti prie $(a + c)^2 \le b^2$: kėlimas kvadratu išsaugo nelygybę, kai abi pusės neneigiamos. Pavyzdžiui, $-3 \le 2$, tačiau $9 \not\le 4$.
- Prieš šį žingsnį iš $D < 0$ ir $a > 0$ išvesk $c > 0$. Tada $a + c > 0$, o pagal prieštaros prielaidą $-b \ge a + c > 0$; kėlimas kvadratu bus teisėtas.

- Prieštarą įvardyk tiksliai: gautum neneigiamą kvadratą, mažesnį arba lygų neigiamam diskriminantui.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Kadangi duotoji kvadratinė lygtis neturi realiųjų sprendinių,

$$D = b^2 - 4ac < 0.$$

Taigi $4ac > b^2 \geq 0$. Iš $a > 0$ gauname $c > 0$, todėl $a + c > 0$.

Tarkime priešingai, kad $a + b + c \leq 0$. Tuomet

$$a + c \leq -b.$$

Kadangi $a + c > 0$, abi šios nelygybės pusės teigiamos. Todėl galime kelti kvadratu ir gauname

$$(a + c)^2 \leq (-b)^2 = b^2.$$

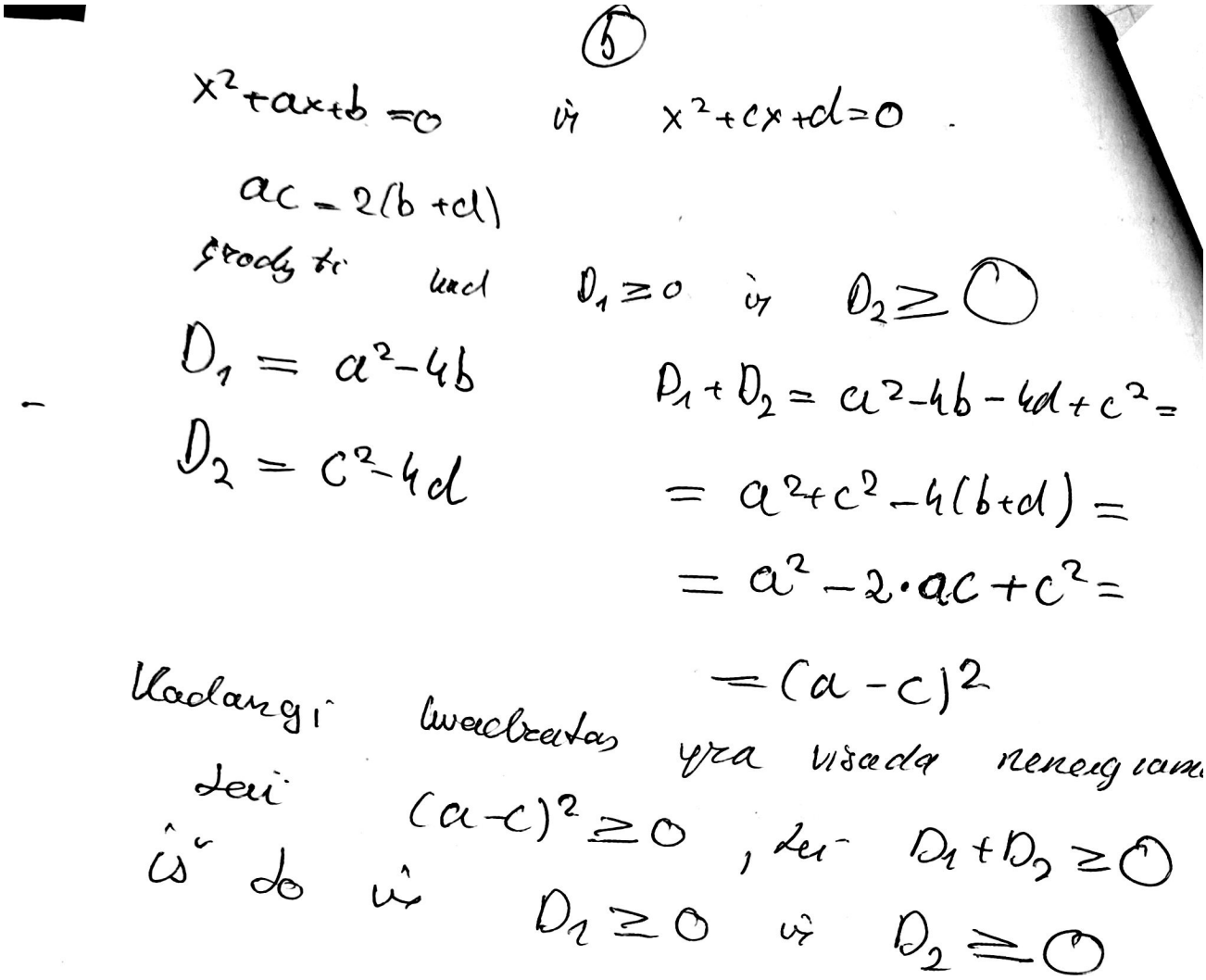
Atėmę $4ac$ iš abiejų pusių, turime

$$(a - c)^2 = (a + c)^2 - 4ac \leq b^2 - 4ac = D < 0.$$

Tai neįmanoma, nes realiojo skaičiaus kvadratas neneigiamas. Prieštaros prielaida klaidinga, todėl $a + b + c > 0$. □

5 uždavinys

Sąlyga. Lygčių $x^2 + ax + b = 0$ ir $x^2 + cx + d = 0$ koeficientai tenkina $ac = 2(b + d)$. Įrodykite, kad bent viena lygtis turi realiųjų sprendinių.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Reikia įrodyti $D_1 \geq 0$ *arba* $D_2 \geq 0$, o ne abu teiginius kartu. Žodis „bent viena“ reiškia, kad pakanka vieno neneigiamo diskriminanto.
- Iš $D_1 + D_2 \geq 0$ neišplaukia $D_1 \geq 0$ ir $D_2 \geq 0$. Pavyzdžiui, $a = c = 0$, $b = 1$, $d = -1$ tenkina $ac = 2(b + d)$, bet $D_1 = -4$, $D_2 = 4$.
- Užbaik argumentą: jei abu diskriminantai būtų neigiami, jų suma būtų neigiama. Todėl bent vienas neneigiamas ir atitinkama lygtis turi realiųjų sprendinių.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pažymėkime pirmosios ir antrosios lygčių diskriminantus atitinkamai D_1 ir D_2. Tuomet

$$D_1 = a^2 - 4b, \qquad D_2 = c^2 - 4d.$$

Iš sąlygos $ac = 2(b + d)$ gauname $4(b + d) = 2ac$. Todėl

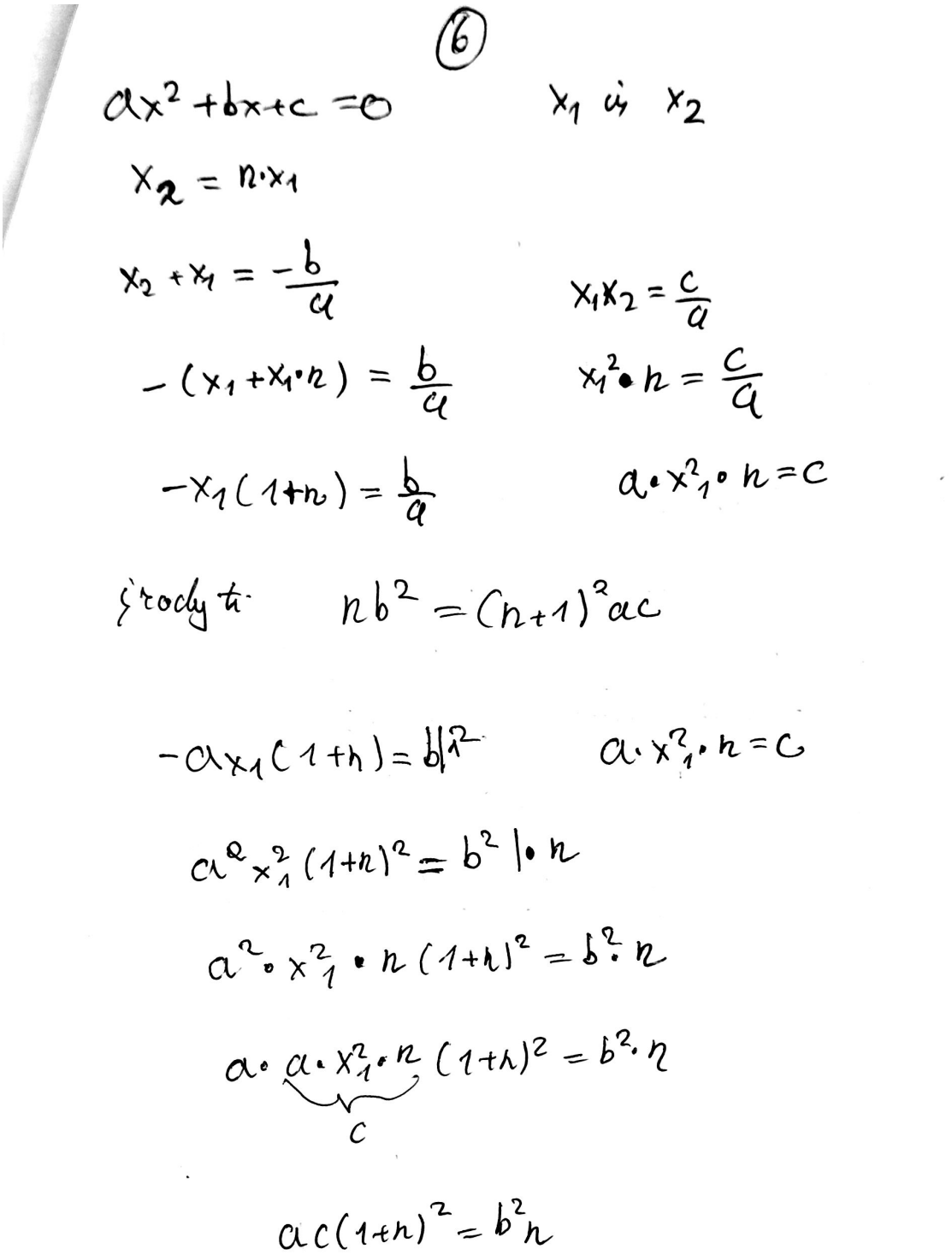
$$\begin{aligned} D_1 + D_2 &= a^2 + c^2 - 4(b + d) \\ &= a^2 + c^2 - 2ac \\ &= (a - c)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Jeigu abu diskriminantai būtų neigiami, jų suma būtų neigiama. Tai prieštarauja gautai nelygybei. Vadinasi, bent vienas iš skaičių D_1, D_2 yra neneigiamas.

Abiejų lygčių vyriausiasis koeficientas lygus 1. Todėl ta lygtis, kurios diskriminantas neneigiamas, turi bent vieną realųjį sprendinį. Taigi bent viena duotoji lygtis turi realiųjų sprendinių. □

6 uždavinys

Sąlyga. Kvadratinės lygties $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$, sprendiniai yra x_1, x_2, o $x_2 = nx_1$. Įrodykite, kad $nb^2 = (n+1)^2 ac$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Patarimas užrašui: įvardyk Vijeto teoremą prieš naudojamas šaknų sumos ir sandaugos lygybes.
- Perėjimą, kuriame pakeiti anx_1^2 į c, geriau pagrįsti sakiniu „Panaudoję $anx_1^2 = c$, gauname...“. Taip pažymėtas pakeitimas tampa aiškia įrodymo dalimi.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal Vijeto teoremą

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Kadangi $x_2 = nx_1$ ir $a \neq 0$, šias lygybes galime užrašyti taip:

$$-ax_1(1+n) = b, \qquad anx_1^2 = c.$$

Pakėlę pirmąją lygybę kvadratu ir padauginę iš n, gauname

$$a^2 n x_1^2 (1+n)^2 = nb^2.$$

Panaudoję $anx_1^2 = c$, kairę pusę pertvarkome:

$$a^2 n x_1^2 (1+n)^2 = a(anx_1^2)(1+n)^2 = ac(1+n)^2.$$

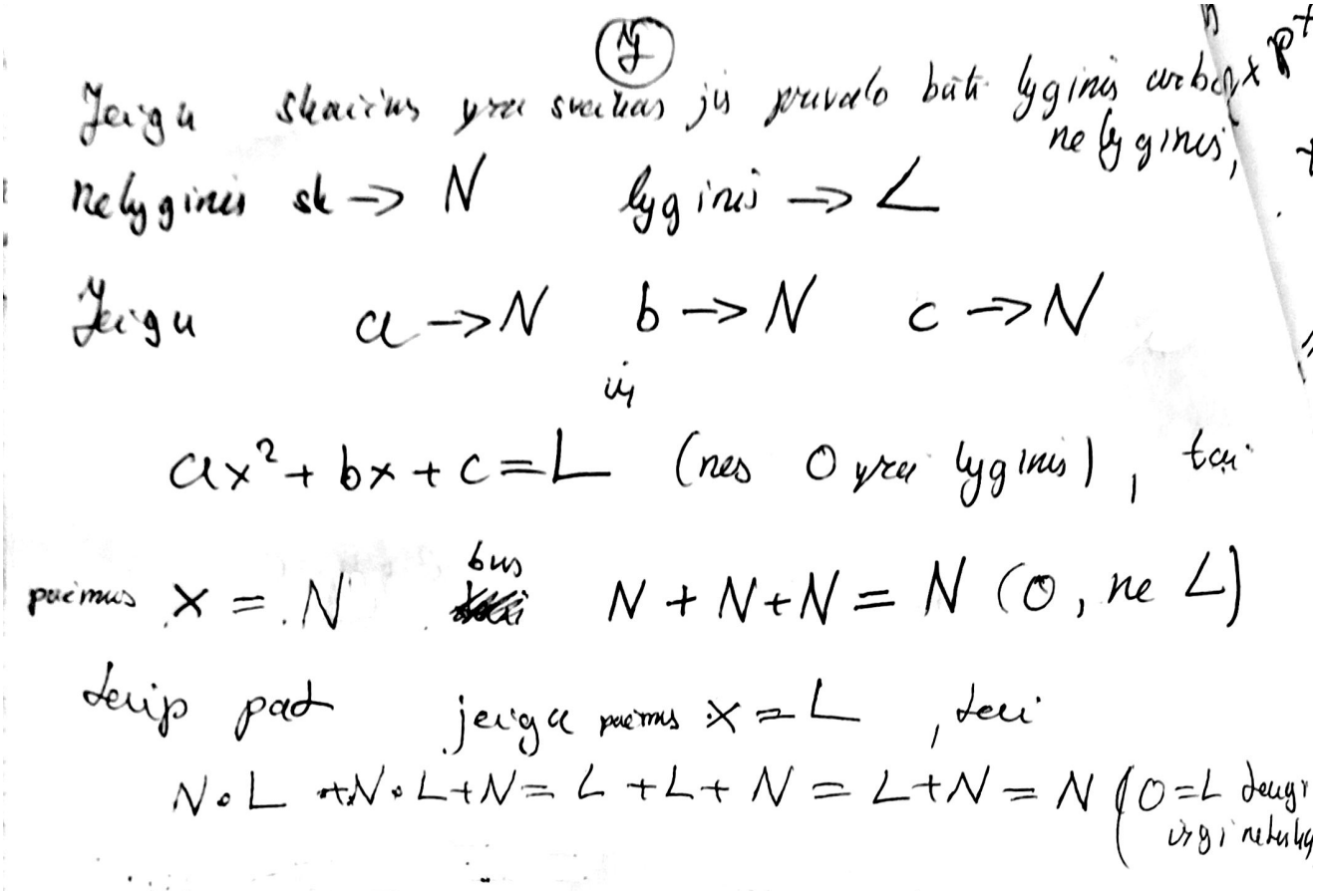
Vadinasi,

$$\boxed{nb^2 = (n+1)^2 ac.}$$

Reikiama lygybė įrodyta. □

7 uždavinys

Sąlyga. Įrodykite, kad jeigu a, b, c yra nelyginiai sveikieji skaičiai, tai lygtis $ax^2 + bx + c = 0$ negali turėti sveikojo sprendinio.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Užrašai $x = N$ ir $x = L$ yra neformalūs: jie atrodo kaip skaičiaus lygybė su simboliu. Rašyk „x nelyginis“ arba „x lyginis“; jei naudoji N, L, iš anksto paaiškink, kad tai lyginumo žymenys.
- Užbaik vienu bendru sakiniu: abiem atvejais $ax^2 + bx + c$ nelyginis, todėl negali būti lygus nuliui. Taip aiškiai susiejami abu atvejai ir uždavinio išvada.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Tarkime priešingai, kad egzistuoja sveikasis skaičius x, tenkinantis

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Kiekvienas sveikasis skaičius yra lyginis arba nelyginis, todėl nagrinėjame abu atvejus.

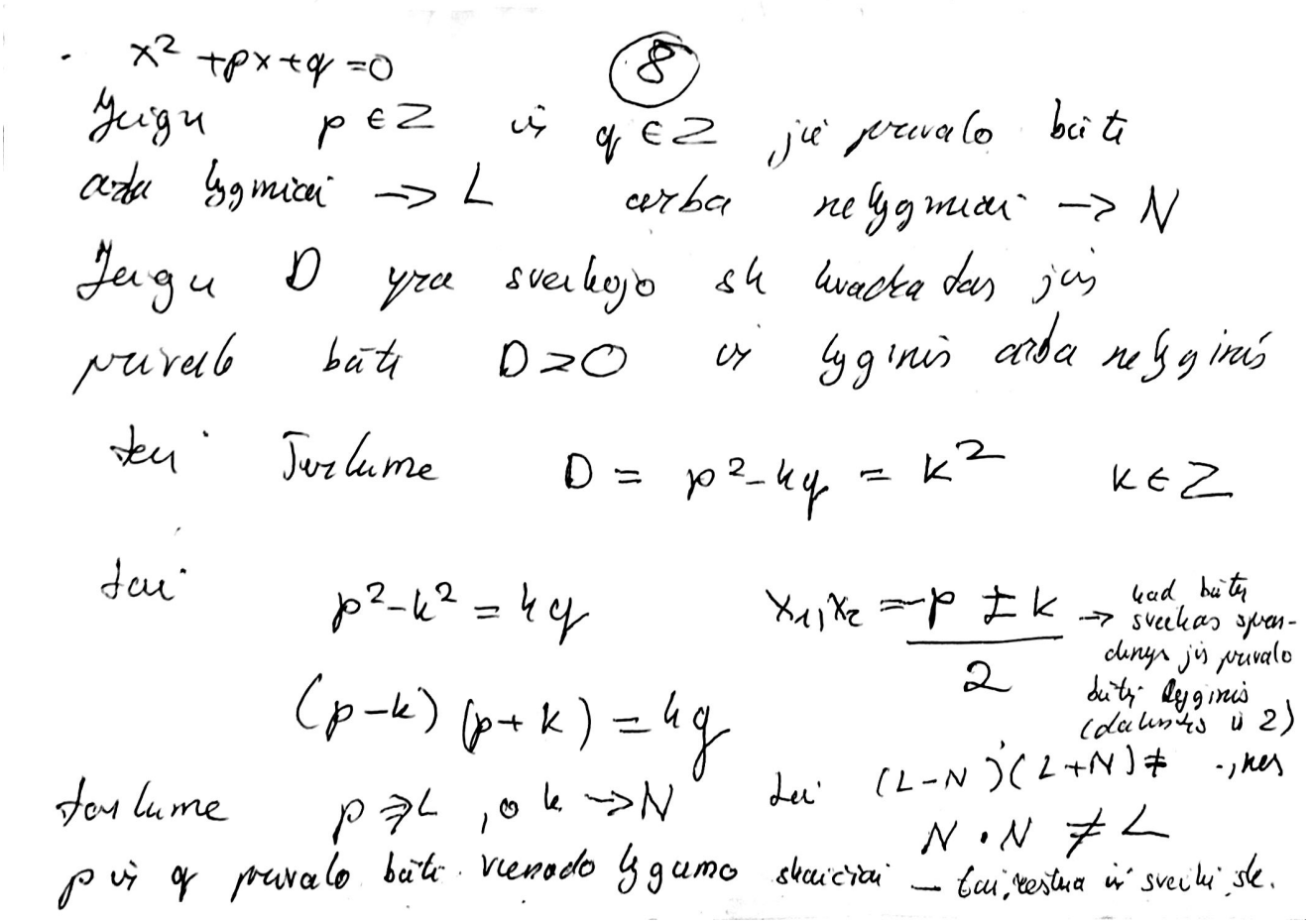
1 atvejis: x nelyginis. Tada x^2 nelyginis. Kadangi a, b, c nelyginiai, visi trys skaičiai ax^2, bx, c nelyginiai. Dviejų nelyginių skaičių suma lyginė, o pridėjus trečią nelyginį gaunamas nelyginis skaičius. Taigi $ax^2 + bx + c$ nelyginis.

2 atvejis: x lyginis. Tada x^2 lyginis, todėl ax^2 ir bx lyginiai. Jų suma lyginė, o pridėjus nelyginį c gaunamas nelyginis skaičius. Taigi ir šiuo atveju $ax^2 + bx + c$ nelyginis.

Abiem atvejais $ax^2 + bx + c$ nelyginis ir todėl negali būti lygus nuliui, nes nulis lyginis. Gavome prieštarą. Vadinasi, lygtis neturi sveikojo sprendinio. □

8 uždavinys

Sąlyga. Jeigu $p, q \in \mathbb{Z}$, o lygties $x^2 + px + q = 0$ diskriminantas yra sveikojo skaičiaus kvadratas, įrodykite, kad visi sprendiniai sveikieji.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Teiginys, kad p ir q turi būti vienodo lyginumo, klaidingas. Pavyzdžiui, $p = 3$, $q = 2$: $D = 1$ yra sveikojo skaičiaus kvadratas, tačiau p nelyginis, o q lyginis. Reikia palyginti p ir k, ne p ir q.
- Sveikojo skaičiaus kvadratas gali būti nulis, todėl iš sąlygos gaunama $D \geq 0$, ne būtinai $D > 0$. Pavyzdžiui, $p = 2$, $q = 1$ duoda $D = 0$.
- Iš lygybės $(p - k)(p + k) = 4q$ parodyk, kad priešingo p ir k lyginumo atveju abu dauginamieji būtų nelyginiai, o jų sandauga negalėtų būti lygi lyginiam skaičiui $4q$. Šis argumentas apima abu priešingo lyginumo atvejus.
- Po šio palyginimo dar parašyk, kodėl abu skaičiai $(-p + k)/2$ ir $(-p - k)/2$ sveikieji. Pasirink $k \geq 0$, kad $\sqrt{D} = k$.

Skeno apačioje paskutinė eilutė yra ties lapo riba; pastabos grindžiamos perskaitoma sprendimo dalimi.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal sąlygą egzistuoja sveikasis m, kuriam $D = m^2$. Pasirinkime $k = |m| \in \mathbb{Z}$, $k \geq 0$. Tuomet

$$p^2 - 4q = k^2, \qquad p^2 - k^2 = 4q,$$

todėl

$$(p-k)(p+k) = 4q.$$

Įrodysime, kad p ir k vienodo lyginumo. Tarkime priešingai, kad vienas iš jų lyginis, o kitas nelyginis. Tada abu skaičiai $p-k$ ir $p+k$ nelyginiai, todėl jų sandauga nelyginė. Tačiau ji lygi $4q$, kuris yra lyginis sveikasis skaičius. Gavome prieštarą. Vadinasi, p ir k vienodo lyginumo.

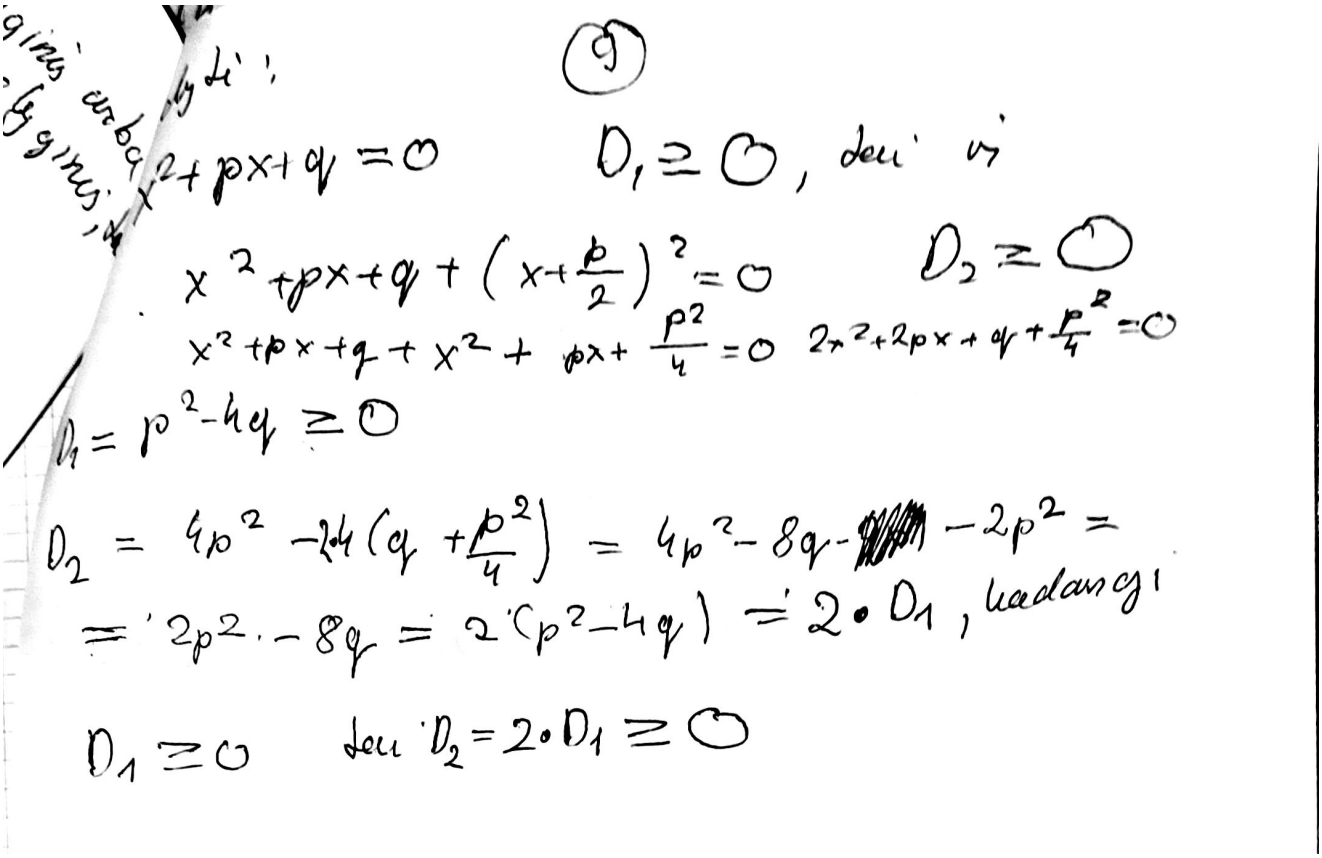
Todėl $-p+k$ ir $-p-k$ yra lyginiai sveikieji skaičiai. Kadangi $D = k^2 \geq 0$ ir $k \geq 0$, visi lygties sprendiniai yra

$$x_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{D}}{2} = \frac{-p \pm k}{2}.$$

Abu skaitikliai dalijasi iš 2, taigi visi sprendiniai yra sveikieji skaičiai. Argumentas apima ir $D = 0$ atvejį. □

9 uždavinys

Sąlyga. Jeigu $x^2 + px + q = 0$ turi realiųjų sprendinių, įrodykite, kad ir $x^2 + px + q + \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = 0$ turi realiųjų sprendinių.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Paskutinę išvadą parašyk žodžiais: „Kadangi $D_2 \geq 0$, antroji kvadratinė lygtis turi realiųjų sprendinių.“ Taip diskriminanto skaičiavimas aiškiai susiejamas su uždavinio tikslu.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Kadangi lygtis $x^2 + px + q = 0$ turi realiųjų sprendinių, jos diskriminantas tenkina

$$D_1 = p^2 - 4q \geq 0.$$

Išskleidę antrosios lygties kvadratą ir sutraukę panašiuosius narius, gauname lygiavertę lygtį

$$2x^2 + 2px + q + \frac{p^2}{4} = 0.$$

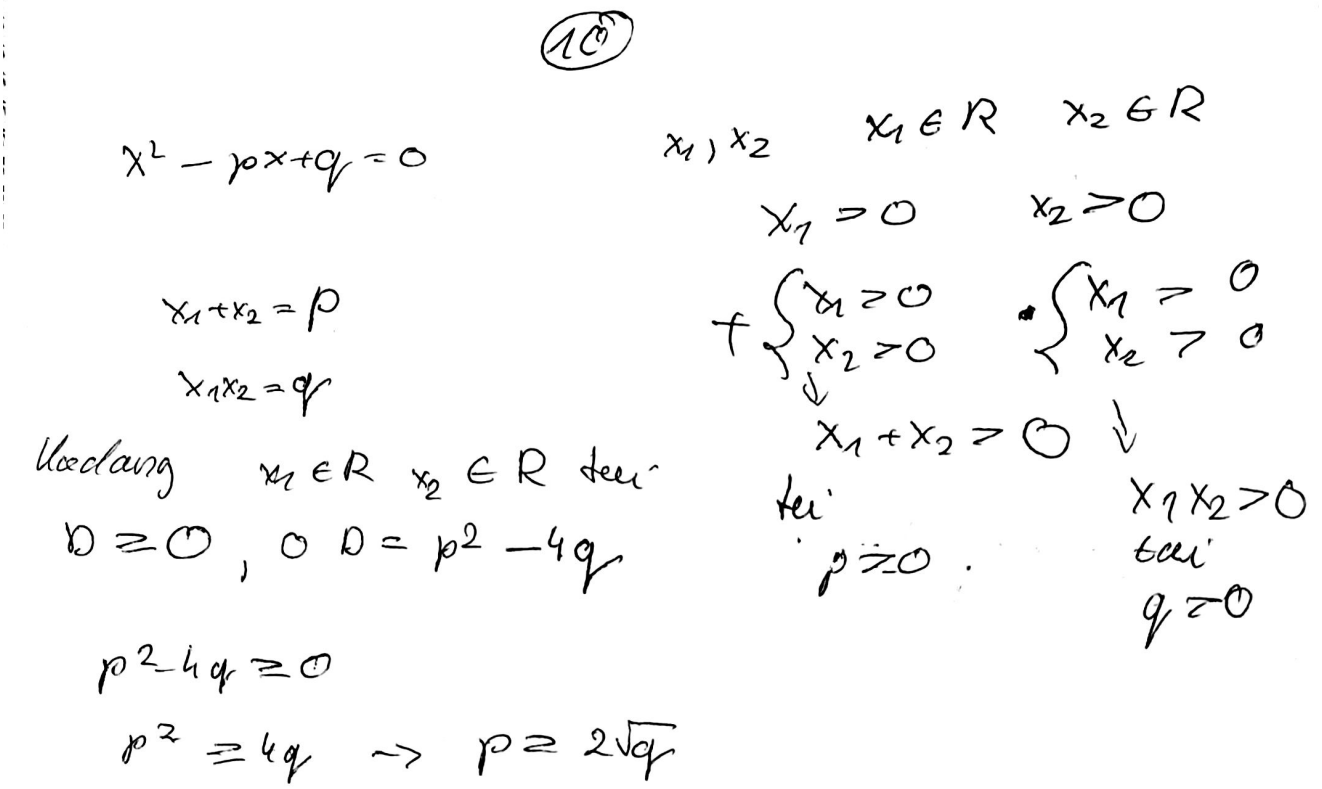
Jos vyriausiasis koeficientas yra $2 \neq 0$, o diskriminantas

$$\begin{aligned} D_2 &= (2p)^2 - 4 \cdot 2\left(q + \frac{p^2}{4}\right) \\ &= 4p^2 - 8q - 2p^2 \\ &= 2(p^2 - 4q) \\ &= 2D_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Todėl antroji lygtis turi bent vieną realųjį sprendinį, ką ir reikėjo įrodyti. □

10 uždavinys

Sąlyga. Lygties $x^2 - px + q = 0$ sprendiniai x_1, x_2 yra teigiami realieji skaičiai. Remdamiesi diskriminantu įrodykite $p \geq 2\sqrt{q}$.



Pastabos ir pataisytas įrodymas

2. Pastabos mokiniui

- Prie paskutinio perėjimo primink jau gautus koeficientų ženklus: iš $p^2 \geq 4q$ gaunama $|p| \geq 2\sqrt{q}$, o $|p| = p$, nes $p > 0$.
- Teigiamos šaknys duoda griežtai teigiamas sumą ir sandaugą: $p = x_1 + x_2 > 0$, $q = x_1 x_2 > 0$. Neneigiamumo čia pakaktų, tačiau griežti ženklai tiksliau perteikia sąlygą.

3. Tvarkingas pataisytas sprendimas

Pagal Vijeto teoremą

$$p = x_1 + x_2, \qquad q = x_1 x_2.$$

Kadangi $x_1 > 0$ ir $x_2 > 0$, turime $p > 0$ ir $q > 0$.

Duotoji kvadratinė lygtis turi realiųjų sprendinių, todėl jos diskriminantas neneigiamas:

$$D = (-p)^2 - 4q = p^2 - 4q \geq 0.$$

Vadinasi, $p^2 \geq 4q$. Abi pusės neneigiamos, todėl, pasinaudoję kvadratinės šaknies didėjimu, gauname

$$\sqrt{p^2} \geq \sqrt{4q}, \qquad |p| \geq 2\sqrt{q}.$$

Kadangi $p > 0$, turime $|p| = p$. Taigi

$$\boxed{p \geq 2\sqrt{q}.}$$

Reikiama nelygybė įrodyta. □